第三章 条件概率与事件的独立性

第一节 条件概率

在实际问题中常常需要考虑在固定试验条件下，外加某些条件时随机事件发生的概率.例如在信号传输中，往往关心的是接收到某个信号条件下发出的也是该信号的概率有多大？在人寿保险中，关心的是人群中已知活到某个年龄的条件下在未来的一年内死亡的概率，等等.

典型例题精讲视频

条件概率

一般地，设 A,B 两个事件，$P(A)>0$，称已知 A 发生条件下 B 发生的概率为 B 的条件概率，记为 $P(B\mid A)$.

例 1 设有两个口袋，第一个口袋装有 3 个黑球和 2 个白球；第二个口袋装有 2 个黑球和 4 个白球.今从第一个口袋任取一球放到第二个口袋，再从第二个口袋任取一球，求已知从第一个口袋取出的是白球条件下从第二个口袋取出白球的条件概率.

记 $A=\{$从第一个口袋取出白球$\}$，$B=\{$从第二个口袋取出白球$\}$.

要求条件概率 $P(B\mid A)$.注意到在 A 发生条件下，第二个口袋中有 5 个白球和 2 个黑球，因此一共有 7 个样本点，而有利于事件 B 的有 5 个，由古典概型的概率计算公式，直接可得

$$P(B\mid A)=\frac{5}{7}.$$

此处计算可以如此简单，在于加上“A 已发生”条件后，新的样本空间非常简单明了，一切计算都在新的样本空间中进行.

上例的方法并不是普遍适用的，为导出一般情况下都能适用的条件概率计算公式，我们仍然回到例 1，考虑原来样本空间的计算.此时从两个口袋取球，看成一次试验，一共有 5×7 个样本点.因此

$$P(A)=\frac{2\times7}{5\times7}=\frac{2}{5},$$

$$P(AB)=\frac{2\times5}{5\times7}=\frac{2}{7}.$$

另一方面可以改写

$$P(B\mid A)=\frac{5}{7}=\frac{5\times\frac{2}{5\times7}}{7\times\frac{2}{5\times7}}=\frac{\frac{2}{7}}{\frac{2}{5}},$$

因此有

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}. \tag{1}$$

这一公式对一般情形也成立(只要 $P(A)>0$).注意到(1)式右端是我们已熟悉的概率,因此(1)式可以作为条件概率定义,也可作为计算公式.类似地,如$P(B)>0$,也可定义给定 B 已发生条件下,A 发生的条件概率为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}. \tag{2}$$

如对(1)式两端同乘 $P(A)$,则有

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A), \tag{3}$$

同理对(2)式两端同乘 $P(B)$,有

$$P(AB)=P(B)P(A\mid B). \tag{4}$$

称公式(3)或(4)为概率的乘法定理,而且可以推广到任意 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的情况:设对任一 $n>1$,

$$P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0,$$

则有

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1}). \tag{5}$$

此处注意到条件 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$ 保证了公式(5)中出现的所有条件概率都有意义,即 $P(A_1),P(A_1A_2),\cdots,P(A_1A_2\cdots A_{n-1})$ 均大于 0.(为什么? 请读者回答.)

例 2 一批零件共 100 件,其中次品有 10 件,今从中不放回抽取 2 次,每次取 1 件,求第一次为次品,第二次为正品的概率.

解 记 $A=\{$第一次为次品$\}$,$B=\{$第二次为正品$\}$,要求 $P(AB)$.由乘法公式(3),先求 $P(B\mid A)$ 及 $P(A)$.已知 $P(A)=0.1$,而 $P(B\mid A)=\frac{90}{99}$,因此

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A)=0.1\times\frac{90}{99}=0.091.$$

习题 3.1

1. 已知随机事件 A 的概率 $P(A)=0.5$,随机事件 B 的概率 $P(B)=0.6$,条件概率 $P(B\mid A)=0.8$,试求 $P(AB)$ 及 $P(\overline{A}\,\overline{B})$.

2. 某人有一笔资金,他投入基金的概率为 0.58,购买股票的概率为 0.28,两项投资都做的概率为 0.19.

(1) 已知他已投入基金,再购买股票的概率是多少?

(2) 已知他已购买股票,再投入基金的概率是多少?

3. 一所大学某年新生的男女比例为 3∶2.已知该年电信学院录取的新生占大学总新生人数的 10%.又已知电信学院中女生占 5%.若从新生中随机抽取一名,已知是女生,求她来自电信学院的概率.

4. 假设男女性出生率都为 0.5,已知一对夫妻有两个孩子.

(1) 若已知老大是姐姐,求老二是弟弟的概率;

(2) 若已知有一个是女孩,求另外一个是男孩的概率.

5. 一批零件共 100 个,次品率为 10%,每次从中任取一个零件,取出的零件不再放回,求第三次才取得正品的概率.

6. 规定依次通过四个科目的相关考试才能拿到机动车驾驶证,已知通过科目一交通法规及相关知识考试的概率为 0.95.如果通过,就可以参加科目二场地考试,已知场地考试的通过率为 0.6.前两个考试都通过了,方可参加科目三道路驾驶考试,通过率为 0.5.前三个科目都通过,方可参加科目四安全知识考试,通过率为 0.9.试求

(1) 最终能拿到机动车驾驶证的概率;

(2) 已知某人没有拿到机动车驾驶证,求他(她)科目二场地考试没有通过的概率.

7. 给定 $P(A)=0.5, P(B)=0.3, P(AB)=0.15$,验证下面四个等式:

$$P(A\mid B)=P(A),\quad P(A\mid \bar{B})=P(A),\quad P(B\mid A)=P(B),\quad P(B\mid \bar{A})=P(B).$$

第二节　全概率公式

先回到上一节的例 1.

例 3(例 1 续)　要求从第二个口袋中取出白球的概率,即 $P(B)$.若直接求 $P(B)$ 较为复杂(读者不妨使用古典概型求解,然后与下文的方法比较其优劣),注意到事件 B 有如下的更简单分解:

$$B=AB\cup \bar{A}B. \tag{6}$$

其中右端两个事件 AB 与 $\bar{A}B$ 互斥,有可能使问题得到简化.使用概率的可加性及乘法定理,有

$$\begin{aligned} P(B)&=P(AB)+P(\bar{A}B)\\ &=P(A)P(B\mid A)+P(\bar{A})P(B\mid \bar{A}), \end{aligned}$$

其中 $P(A)$,$P(\bar{A})$ 是已知的,而 $P(B\mid A)$ 已经在例 1 中计算过,同理可得 $P(B\mid \bar{A})$.因此问题得以解决,最后得到

$$P(B)=\frac{2}{5}\times\frac{5}{7}+\frac{3}{5}\times\frac{4}{7}=\frac{22}{35}=0.629.$$

在上面求解过程中,待求概率的事件 B 的分解式(6)是十分关键的.可以这样理解(6)式,即将事件 B 看成“结果”,而将事件 A 及 $\bar{A}$ 看成是产生“结果”B 的两个可能“原因”.分解式(6)正是“结果”与可能“原因”之间的一种联系方式,而问题是已知可能“原因”发生的概率,求“结果”发生的概率.我们称这一类问题为全概率问题.下面给出一般情形下全概率公式:

设事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两互斥,且 $P(A_i)>0, 1\leqslant i\leqslant n$.又事件 B 满足

典型例题精讲视频

全概率公式

$$B=\bigcup_{i=1}^{n}BA_i, \tag{7}$$

则有

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i). \tag{8}$$

注 条件(7)的含义是:B 发生当且仅当 B 与 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 之一同时发生.此处并不要求 $\bigcup_{i=1}^{n}A_i=\Omega$(尽管在实际问题中大多能满足),事实上只要 $B\subset\bigcup_{i=1}^{n}A_i$ 就能保证条件(7)成立.

例 4 设某工厂有两个车间生产同型号家用电器,第 1 车间的次品率为0.15,第 2 车间的次品率为 0.12.两个车间生产的成品都混合堆放在一个仓库中,假设第 1,2 车间生产的成品比例为 2∶3,今有一客户从成品仓库中随机提一台产品,求该产品合格的概率.

解 记 $B=\{$从仓库随机提出的一台产品是合格品$\}$,$A_i=\{$提出的一台产品是第 i 车间生产的$\}$,$i=1,2$,则有分解

$$B=A_1B\cup A_2B.$$

依假设

$$P(A_1)=\frac{2}{5},\quad P(A_2)=\frac{3}{5},\quad P(B\mid A_1)=0.85,\quad P(B\mid A_2)=0.88.$$

由公式(8)可得

$$P(B)=0.4\times0.85+0.6\times0.88=0.868.$$

例 5 某公司生产一种环形金属薄片,生产按两种设计方案进行.已知按方案Ⅰ生产的产品占总量的 40%,而产品的 60%是按方案Ⅱ生产的;且按方案Ⅰ生产的产品的次品率为 0.3%,而按方案Ⅱ生产的产品的次品率为 0.1%,求该公司产品的次品率.

解 记事件 $A=\{$产品按方案Ⅰ生产$\}$,$B=\{$产品按方案Ⅱ生产$\}$,$C=\{$产品是次品$\}$,则 A,B 互斥,且 $C=AC\cup BC$.由全概率公式,有

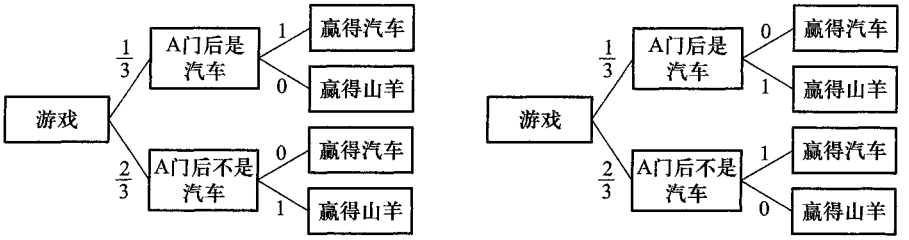
$$\begin{aligned}P(C)&=P(C\mid A)P(A)+P(C\mid B)P(B)\\&=0.3\%\times0.4+0.1\%\times0.6\\&=0.001\ 2+0.000\ 6\\&=0.001\ 8,\end{aligned}$$

因此该公司生产产品的次品率为 0.001 8.

例 6 (蒙提霍尔问题(Monty Hall Problem)) 这是一个源自博弈论的数学游戏问题.这个概率问题也因为影片《决胜 21 点》中,主角本·坎贝尔(Ben Campbell)成功解开教授米基·罗萨(Mickey Rosa)在课上的提问而非常有名. 影片中是这样描述的,有三扇关闭了的门 A,B 和 C,其中一扇门后是一辆汽车(寓意价值很高,是奖品),其他两扇门后各藏有一只山羊(寓意价值很低)且教授米基·罗萨知道门后的秘密.本·坎贝尔选了第一扇门 A,然后教授米基·罗萨把第三扇门 C 打开了,后面是一只山羊.这

时候教授米基·罗萨问本·坎贝尔:“你换不换到第二扇门?”本·坎贝尔的回答是换.因为如果不换,赢得汽车的概率是$\frac{1}{3}$;如果换,赢得汽车的概率将是$\frac{2}{3}$.这样的回答似乎感觉上与我们的直观相悖,因为从直观上来说,既然已经知道 C 门后是羊,那么 A 门和 B 门一个后面是汽车,另一个后面是山羊,不管选 A 还是 B,选到汽车的概率都是$\frac{1}{2}$.换句话说,这时候,换或不换,赢得汽车的概率都是$\frac{1}{2}$.

关于这个问题,我们可以查询到很多种解释方法,而借助全概率公式的解释是比较容易理解的一种解释方式.首先可以用树图(如图 3.1 所示)来表示两个不同策略及其相应的概率值.



(a) 策略一:不换　　(b) 策略二:换

图 3.1

设 $C=\{$最初选择的门后是汽车$\}$,$D=\{$最终赢得汽车$\}$,则由已知条件知,实际情况中汽车在 A 门后的概率是$\frac{1}{3}$,不在 A 门后的概率是$\frac{2}{3}$,即

$$P(C)=\frac{1}{3},\quad P(\bar{C})=\frac{2}{3}.$$

策略一:本·坎贝尔选择不换,即仍然选择 A 门,则本·坎贝尔最终能赢得汽车的概率,即

$$P(D)=P(C)P(D\mid C)+P(\bar{C})P(D\mid \bar{C})=\frac{1}{3}\times 1+\frac{2}{3}\times 0=\frac{1}{3}.$$

策略二:本·坎贝尔选择换,即换至未开启的 B 门,则本·坎贝尔最终能赢得汽车的概率,即

$$P(D)=P(C)P(D\mid C)+P(\bar{C})P(D\mid \bar{C})=\frac{1}{3}\times 0+\frac{2}{3}\times 1=\frac{2}{3}.$$

所以,显然,策略二即本·坎贝尔换到未打开的 B 门,他能赢得汽车的概率将比不换增加一倍.

例 7　(辛普森悖论(Simpson's paradox))　设有两种治疗肾结石的方案:方案 1 和方案 2.在接受方案 1 治疗的所有患者中小结石患者占 23%,大结石患者占 77%,小结石患者的治愈率是 93%,大结石患者的治愈率是 73%.在接受方案 2 治疗的所有患者中

小结石患者占 67%,大结石患者占 33%,小结石患者的治愈率是 87%,大结石患者的治愈率是 69%.如表 3.1 所示.

表 3.1　两种治疗肾结石的方案

	方案 1		方案 2	
	患者比例	治愈率	患者比例	治愈率
小结石患者	23%	93%	67%	87%
大结石患者	77%	73%	33%	69%

我们发现不管是对小结石患者还是对大结石患者,方案 1 的治愈率都要高于方案 2,那么我们能就此判断方案 1 要优于方案 2 吗?

设 $A=\{$小结石患者$\}$,$B=\{$治愈$\}$.

方案 1:由已知条件可知

$$P(A)=0.23,\quad P(\bar{A})=0.77,\quad P(B\mid A)=0.93,\quad P(B\mid \bar{A})=0.73,$$

根据全概率公式,可得所有接受方案 1 治疗的患者治愈率为

$$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\bar{A})P(B\mid \bar{A})=0.23\cdot 0.93+0.77\cdot 0.73=0.776.$$

方案 2:由已知条件可知

$$P(A)=0.67,\quad P(\bar{A})=0.33,\quad P(B\mid A)=0.87,\quad P(B\mid \bar{A})=0.69,$$

可得所有接受方案 2 治疗的患者治愈率为

$$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\bar{A})P(B\mid \bar{A})=0.67\cdot 0.87+0.33\cdot 0.69=0.810\,6,$$

所以,接受方案 2 治疗的患者治愈率要比方案 1 高!这个结论大大出乎我们之前的直观结论.

究其原因,在之前观察数据的时候,我们比较的是每种方案下,不同患者的治愈率,换句话说,我们比较的这些"治愈率"都是条件概率.如果把不同患者定义成"原因"(A 和 $\bar{A}$),治愈定义成"结果"(B).也可以说,我们比较的是,在已知不同"原因"发生的条件下,"结果"发生的概率.而通过全概率公式的计算,最终我们只是比较"结果"发生概率的大小,这是综合了所有"原因"后的一个结论.而各个"原因"在全概率公式计算中占有的权重直接影响了最终的概率结论,发生了所谓的"悖论"!

作业99

习题 3.2

1. 已知甲袋中装有 6 只红球,4 只白球;乙袋中装有 8 只红球,6 只白球.求下列事件的概率:

(1) 随机地取一只袋,再从该袋中随机地取一只球,该球是红球;

(2) 合并两只口袋,从中随机地取一只球,该球是红球.

2. 一架飞机起飞后失联,它等可能地坠毁在三个区域内,由于地形的限制,坠毁飞机黑匣子在每个区域被发现的可能性分别为 0.4,0.5,0.6,求该飞机黑匣子被发现的概率.

3. 概率论与数理统计课程有期中考试和期末考试,假设期中考试及格率为 90%.若期中考试及

格，则期末考试也及格的概率为 0.8；若期中考试不及格，则期末考试能及格的概率为 0.6.求学生期末考试能及格的概率.

4. 甲袋中有 4 个白球、6 个黑球，乙袋中有 4 个白球、2 个黑球，先从甲袋中任取 2 球投入乙袋，然后再从乙袋中任取 2 球，求从乙袋中取到的 2 个都是黑球的概率.

5. 罐中有 m 个白球，n 个黑球，从中随机地抽取一个，若不是白球则放回盒中，再随机地抽取下一个；若是白球，则不放回，直接进行第二次抽取，求第二次取得黑球的概率.

第三节　贝叶斯公式

前一节曾提到：全概率公式是由“原因”推断“结果”的概率计算公式.在实际应用中，这只是问题的一个方面，常常需要考虑的另一方面则是如何从“结果”推断“原因”.例如在例 4 中，若已知从仓库中提出的一台产品是合格品，要求它是由第 1 车间生产的这一事件的条件概率.从统计意义上看，问题的这一提法更具有普遍性.下面再看一个例子：

例 8（血液化验）　一项血液化验以概率 0.95 将带菌患者检出阳性，但也有 1% 的概率误将健康人检出阳性.设已知该种疾病的发病率为 0.5%，求已知一个个体被此项血液化验检出为阳性条件下，该个体确实患有此种疾病的概率.

此例的“结果”是血液化验检出是阳性，产生此结果的两个可能“原因”是：一带菌；二健康人.问题是从已知“结果”发生条件下推断该“结果”是由“带菌”产生的条件概率 $P(\text{带菌}\mid\text{阳性})$.

这里的发病率也称为先验概率，而所求条件概率 $P(\text{带菌}\mid\text{阳性})$ 称为后验概率，后者是在有了试验结果后，对先验概率的一种校正.贝叶斯公式就是后验概率的计算公式，今陈述如下：

设事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 两两互斥，且 $P(A_i)>0,i=1,2,\cdots,n$，事件 B 满足条件

$$B=\bigcup_{i=1}^{n}BA_i,$$

且 $P(B)>0$，则对任一 $1\leqslant i\leqslant n$，有

$$P(A_i\mid B)=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum\limits_{k=1}^{n}P(A_k)P(B\mid A_k)}. \tag{9}$$

贝叶斯公式在经营管理、投资决策、医学卫生统计等方面有重要的应用价值.

现回过来求解例 8：　记 $B=\{\text{阳性}\}$，$A_1=\{\text{带菌}\}$，$A_2=\{\text{不带菌}\}$，则 $B=BA_1\cup BA_2$，且已知 $P(A_1)=0.005$，　$P(B\mid A_1)=0.95$，　$P(B\mid A_2)=0.01$，由贝叶斯公式可得

$$P(A_1\mid B)=\frac{0.005\times0.95}{0.005\times0.95+0.995\times0.01}=0.323.$$

注意到这一概率出乎意外地小，对于一个缺乏概率思维的人来说，可能是不可接受的.因为按“常规”认识，若化验出是阳性，则带菌的机会应该很大.

下面给出一种直观的解法，也许可以打消这部分人的疑虑：因为 $P(A_1)=0.005$ 很

小,平均200个人中,只有一个带菌,为清楚起见,下面列出平均总数为200个人的分类表:

	带菌	不带菌	总和
阳性	0.95	1.99	2.94
非阳性	0.05	197.01	197.06
总和	1	199	200

其中数字0.95,1.99是由假设条件及公式

$$0.95=1\times 0.95,\quad 1.99=199\times 0.01$$

算出.因此已检出阳性条件下(总共2.94人),带菌(只有0.95人)的条件概率为

$$P(A_1\mid B)=\frac{0.95}{2.94}=0.323,$$

得到与前面的解答相同的结果.

从上述计算过程中也可看出,之所以后验概率$P(A_1\mid B)$较小,主要是因为人群中带菌的比例(即$P(A_1)$)很小!如果其他条件不变,增大$P(A_1)$,那么相应的后验概率$P(A_1\mid B)$也随之增大.

例9 盒中有6只乒乓球,其中有4只是新球.先从中任取2只进行练习,用后放回盒中,接着比赛时再从此盒中任取2只.

(1) 求比赛时取出2只新球的概率;

(2) 已知比赛时取出的是2只新球,问练习时取到几只新球的可能性最大?

解 记$A=\{$比赛时取出的2只是新球$\}$,$B_i=\{$练习时取出的恰有i只新球$\}$,$i=0,1,2$.

(1) 由古典概型概率公式可知

$$P(B_0)=\frac{C_4^0C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15},\quad P(B_1)=\frac{C_4^1C_2^1}{C_6^2}=\frac{8}{15},\quad P(B_2)=\frac{C_4^2C_2^0}{C_6^2}=\frac{6}{15},$$

$$P(A\mid B_0)=\frac{C_4^2}{C_6^2}=\frac{6}{15},\quad P(A\mid B_1)=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15},\quad P(A\mid B_2)=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}.$$

由全概率公式,有

$$P(A)=\sum_{i=0}^{2}P(B_i)P(A\mid B_i)=\frac{1}{15}\times\frac{6}{15}+\frac{8}{15}\times\frac{3}{15}+\frac{6}{15}\times\frac{1}{15}=\frac{4}{25}.$$

(2) 使用贝叶斯公式,有

$$P(B_0\mid A)=\frac{P(B_0)P(A\mid B_0)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{15}\times\frac{6}{15}}{\frac{4}{25}}=\frac{1}{6},$$

$$P(B_1 \mid A)=\frac{P(B_1)P(A \mid B_1)}{P(A)}=\frac{\frac{8}{15}\times\frac{3}{15}}{\frac{4}{25}}=\frac{4}{6},$$

$$P(B_2 \mid A)=\frac{P(B_2)P(A \mid B_2)}{P(A)}=\frac{\frac{6}{15}\times\frac{1}{15}}{\frac{4}{25}}=\frac{1}{6}.$$

因此,在已知比赛时取出的是 2 只新球的条件下,练习时取到恰有 1 只新球的可能性最大.

习题 3.3

1. 课堂教学后,老师让学生们完成一道有 4 个选项的单选题.已知有 80%的学生掌握了知识点,知道如何选择;有 20%的学生并没有掌握知识点,不知道如何选择,只能瞎猜.已知某学生回答正确,求他(她)已经掌握了该知识点的概率.

2. 假设我们手里有三张牌,其中一张牌的两面都涂上了红色,一张牌的两面都涂上了白色,一张牌的一面涂上了红色,另一面涂上了白色.从三张牌中随机地抽取一张放在桌上,已知朝上的一面涂有白色,求另一面也涂有白色的概率.

3. 一个食品处理机制造商分析了很多消费者的投诉,发现他们属于以下列出的 6 种类型:

	投诉原因		
	机械问题	电路问题	外观问题
质保期内	18%	13%	32%
质保期后	12%	22%	3%

如果收到一个消费者的投诉,已知投诉发生在质保期内,求投诉的原因是产品外观问题的概率.

4. 设某一工厂有 A,B,C 三间车间,它们生产同一种螺钉,各个车间的产量分别占该厂生产螺钉总产量的 25%,35%,40%,各个车间生产的螺钉中次品的百分比分别为 5%,4%,2%.如果从全厂总产品中抽取一件产品,(1) 求抽到的产品是次品的概率;(2) 已知得到的是次品,求它依次是车间 A,B,C 生产的概率.

5. 某次大型体育运动会有 1 000 名运动员参加,其中有 100 人服用了违禁药品.假定在使用者中,有 90 人的药物检查呈阳性,而在未使用者中也有 5 人检验结果显示阳性.如果一个运动员的药物检查结果是阳性,求这名运动员确实使用违禁药品的概率.

6. 发报台分别以概率 0.6,0.4 发出信号“·”和“-”,由于通信受到干扰,当发出信号“·”时,收报台未必收到信号“·”,而是分别以概率 0.8 和 0.2 收到信号“·”和“-”.同样,当发出信号“-”时,收报台分别以 0.9 和 0.1 的概率收到信号“-”和“·”.求(1) 收报台收到信号“·”的概率;(2) 当收报台收到信号“·”时,发报台确是发出信号“·”的概率.

第四节　事件的独立性

一般来说，条件概率 $P(B\mid A)\neq P(B)$，即 A 发生与否对 B 发生的概率是有影响的，但例外的情形也不在少数，下面是一个例子：

例 10　一袋中装有 4 个白球、2 个黑球，从中有放回取两次，每次取一个.事件 $A=$｛第一次取到白球｝，$B=$｛第二次取到白球｝，则有

$$P(A)=\frac{2}{3},\quad P(B)=\frac{6\times4}{6^2}=\frac{2}{3},\quad P(AB)=\frac{4^2}{6^2}=\frac{4}{9}.$$

于是

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{4/9}{2/3}=\frac{2}{3},$$

因此 $P(B\mid A)=P(B)$.事实上还可算出 $P(B\mid\bar{A})=\frac{2}{3}$（留给读者做练习），因而有

$$P(B\mid A)=P(B\mid\bar{A})=P(B).$$

这表明不论 A 发生还是不发生，都对 B 发生的概率没有影响.此时，直观上可以认为事件 B 与 A 没有“关系”，或者说 B 与 A 独立.其实从该例的实际意义也容易看出，因抽取是有放回的，故第二次抽到白球的概率与第一次是否抽到白球没有关系.

从以上讨论可知，如对事件 A,B 有

$$P(B\mid A)=P(B),$$

则认为 B 与 A 独立；由于条件概率 $P(B\mid A)$ 要求 $P(A)>0$，因而将上式两端同乘 $P(A)$，可得

$$P(AB)=P(A)P(B),\tag{10}$$

尽管这里使用假定 $P(A)>0$ 导出(10)式，但当 $P(A)=0$ 时，(10)式自动成立（为什么?）.(10)式的优点是事件 A,B 为对称的.因此我们可以使用(10)式定义事件的独立性，即

如果事件 A,B 满足(10)式，则称 A 与 B 相互独立.

这里作为一个注解要指出的是：尽管独立性的定义是用(10)式来刻画的，但在实际使用时往往并不是按此定义来验证 A,B 之独立性，而是从事件的实际意义判断是否相互独立.例如两个工人分别在甲、乙两台车床上互不干扰地操作，则事件 $A=$｛甲车床出次品｝与事件 $B=$｛乙车床出次品｝是相互独立的.又如从有限总体中有放回抽取两次，两次抽取的有关事件也是相互独立的.实际应用中，大多将(10)式作为已经判定相互独立的两个事件满足的一项性质加以利用.

我们还可以将事件的独立性的定义推广至任意 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$：若对每一 $s(2\leqslant s\leqslant n)$，任意 s 个事件 $A_{k_1},A_{k_2},\cdots,A_{k_s}$ 有

$$P(A_{k_1}A_{k_2}\cdots A_{k_s})=P(A_{k_1})P(A_{k_2})\cdots P(A_{k_s})\tag{11}$$
$$(1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_s\leqslant n,2\leqslant s\leqslant n),$$

则称事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立（容易看出，公式(11)包含 $2^n-C_n^1-1$ 个等式）.作为一

个特例，当 $n=3$ 时，A_1,A_2,A_3 相互独立当且仅当以下四个等式同时成立：

$$P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2),\quad P(A_1A_3)=P(A_1)P(A_3),\quad P(A_2A_3)=P(A_2)P(A_3),\tag{12}$$

$$P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2)P(A_3).\tag{13}$$

如果只有公式(12)所列的三个等式成立，我们称事件 A_1,A_2,A_3 两两独立.此时，第四个等式(13)不必成立.因此多于两个事件相互独立包含了两两独立，反之不然.下面是一个例子.

例 11 设有四张卡片，其中三张分别涂上红色、白色、黄色，而余下一张同时涂有红、白、黄三色.今从中随机抽取一张，记事件 $A=\{$抽出的卡片有红色$\}$，$B=\{$抽出的卡片有白色$\}$，$C=\{$抽出的卡片有黄色$\}$，考察 A,B,C 的独立性.易知

$$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2},$$

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4},\quad P(ABC)=\frac{1}{4},$$

因此 $P(AB)=P(A)P(B)$，$P(AC)=P(A)P(C)$，$P(BC)=P(B)P(C)$，此即(12)式成立.但

$$P(ABC)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=P(A)P(B)P(C),$$

因而 A,B,C 两两独立，但不相互独立.

例 12 设某车间有三台车床，在一小时内第 1 台，第 2 台，第 3 台车床不要求工人维护的概率分别是 0.9，0.8，0.85.求一小时内三台车床至少有一台不需工人维护的概率.

解 设待求概率的事件为 A，记 $A_i=\{$第 i 台车床需工人维护$\}$ $(i=1,2,3)$.依事件 A_1,A_2,A_3 的实际意义可知 A_1,A_2,A_3 相互独立，且

$$A=\overline{A_1A_2A_3},$$

因此使用概率的性质及独立性，有

$$\begin{aligned}P(A)&=1-P(A_1A_2A_3)=1-P(A_1)P(A_2)P(A_3)\\&=1-0.1\times0.2\times0.15=0.997.\end{aligned}$$

下面给出事件独立性的一条重要性质：

在 $A,B;A,\bar{B};\bar{A},B;\bar{A},\bar{B}$ 这四对事件中，只要其中有一对相互独立，则其余三对也相互独立.

证 首先注意到，如能证明下述蕴涵关系

$$A\text{ 与 }B\text{ 相互独立}\Rightarrow A\text{ 与 }\bar{B}\text{ 相互独立},\tag{14}$$

则由事件 A,B 的任意性，反复运用这一蕴涵关系，即有

$$\begin{aligned}&A\text{ 与 }B\text{ 相互独立}\Rightarrow A\text{ 与 }\bar{B}\text{ 相互独立}\Rightarrow\bar{B}\text{ 与 }A\text{ 相互独立}\Rightarrow\\&\bar{B}\text{ 与 }\bar{A}\text{ 相互独立}\Rightarrow\bar{A}\text{ 与 }\bar{B}\text{ 相互独立}\Rightarrow\bar{A}\text{ 与 }B\text{ 相互独立},\end{aligned}$$

即得所要证结论.

下面证关系式(14).注意到

$$P(A\bar{B})=P(A-AB)=P(A)-P(AB),$$

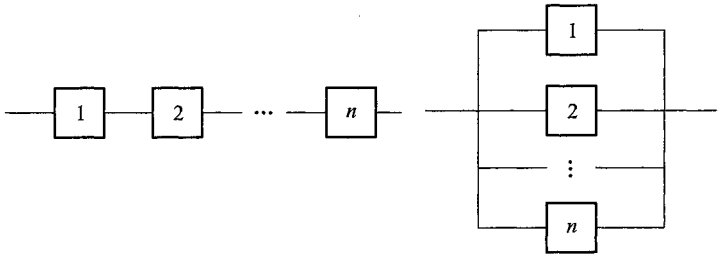
由假设 A 与 B 相互独立，有

$$P(A\bar{B})=P(A-AB)=P(A)-P(A)P(B)$$
$$=P(A)(1-P(B))=P(A)P(\bar{B}),$$

因而 A 与 $\bar{B}$ 相互独立.

以上性质可以推广到任意多个事件相互独立的情形.

例 13 设有 n 个元件分别依串联、并联两种情形组成系统 Ⅰ 和 Ⅱ (见图 3.2(a),图 3.2(b)).已知每个元件正常工作的概率为 p,分别求系统 Ⅰ,Ⅱ 的可靠性(即系统正常工作的概率).



(a) Ⅰ型串联系统　　(b) Ⅱ型并联系统

图 3.2

解 记 $A_i=\{$元件 i 正常工作$\}$,$i=1,2,\cdots,n$,则由实际意义可知事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立.又记 $A=\{$系统 Ⅰ 正常工作$\}$,$B=\{$系统 Ⅱ 正常工作$\}$,则

$$A=\bigcap_{i=1}^{n}A_i,\quad B=\bigcup_{i=1}^{n}A_i.$$

由独立性及推广的性质可知

$$P(A)=\prod_{i=1}^{n}P(A_i)=p^n,$$

$$P(B)=1-P(\bar{B})=1-P\Big(\bigcap_{i=1}^{n}\bar{A}_i\Big)=1-\prod_{i=1}^{n}P(\bar{A}_i)=1-(1-p)^n,$$

注意到由二项公式可知:若 $0<p<1$,则对任一 $n\geqslant 2$ 有

$$p^n+(1-p)^n<1,$$

于是

$$P(A)<P(B).$$

因此并联系统的可靠性要高于串联系统.

例 14(保险赔付) 设有 n 个人向保险公司购买人身意外险(保险期为 1 年),假定投保人在一年内发生意外的概率为 0.01,求:

(1) 该保险公司赔付的概率;

(2) 多大的 n 使得以上的赔付概率超过 $\frac{1}{2}$.

解 (1) 记 $A_i=\{$第 i 个投保人出现意外$\}$ $(i=1,2,\cdots,n)$,$A=\{$保险公司赔付$\}$,则 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立,且 $A=\bigcup_{i=1}^{n}A_i$.因此

$$P(A)=1-P\left(\overline{\bigcup_{i=1}^{n}A_i}\right)=1-\prod_{i=1}^{n}P(\bar{A}_i)=1-(0.99)^n.$$

（2）注意到

$$P(A)>0.5\Leftrightarrow(0.99)^n<0.5\Leftrightarrow n>\frac{\lg 2}{2-\lg 99}=68.97,$$

也就是说，如有不少于 69 个人投保，则保险公司赔付概率大于 0.5.

本例表明，虽然概率为 0.01 的事件是小概率事件，它在一次试验中是实际不会发生的；但重复做 n 次试验，只要 $n\geqslant 69$，该小概率事件至少发生一次的概率就超过 0.5，因此决不能忽视小概率事件.

习题 3.4

1. 设事件 A 与 B 相互独立，证明 A 与 $\bar{B}$ 相互独立，$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立.

2. 设 $P(A)>0$，证明 $P(AB\mid A)\geqslant P(AB\mid A\cup B)$.

3. 设事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A)=p$，$P(B)=q$，求下列事件的概率：

$$P(A\cup B),P(A\cup\bar{B}),P(\bar{A}\cup\bar{B}).$$

4. 已知事件 A 与 B 相互独立，且 $P(\bar{A}\bar{B})=\frac{1}{9}$，$P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$，求 $P(A)$，$P(B)$.

5. 三个人独立破译一密码，他们能独立译出的概率分别为 0.25，0.35，0.4.求此密码被译出的概率.

6. 设六个相同的元件，如图 3.3 所示安置在线路中，设每个元件发生故障的概率为 p，求这个装置正常工作的概率.假定各个元件发生故障与否是相互独立的.

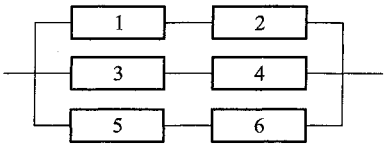


图 3.3

第五节　伯努利试验和二项概率

有时为了了解某些随机现象的全过程，常常要观察一串试验，例如对某一目标进行连续射击，在一批灯泡中随机抽取若干个测试它们的寿命，等等.我们感兴趣的是这样的试验序列，它由某个随机试验的多次重复所组成，且各次试验的结果相互独立，称这样的试验序列为独立重复试验，称重复试验次数为重数.特别地，在 n 重独立重复试验中，若每次试验只有结果 A 或 $\bar{A}$，且 A 在每次试验中发生的概率为 p（p 与次数无关），则称其为伯努利试验.

对于伯努利试验，我们特别感兴趣的是事件 A_k 的概率，其中 $A_k=\{$在 n 重伯努利试验中，A 恰好发生 k 次$\}$（$k=0,1,\cdots,n$）.

注意到试验的独立性，在固定的 n 个试验序号上发生 k 次 A 的概率为

$$p^k(1-p)^{n-k},$$

但在序号 1 到 n 中挑选 k 个的方法共有 C_n^k 种，因此

$$P(A_k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}. \tag{15}$$

公式(15)与二项展开式有密切关系，事实上二项公式

$$1=(p+(1-p))^n=\sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k(1-p)^{n-k},$$

因此(15)式正好是$(p+(1-p))^n$的二项展开式的通项，故文献中也称概率公式(15)为二项概率.

例 15 从次品率为 $p=0.2$ 的一批产品中，有放回抽取 5 次，每次取一件，分别求抽到的 5 件中恰好有 3 件次品以及至多有 3 件次品这两个事件的概率.

解 记 $A_k=\{$恰好有 k 件次品$\}$ $(k=0,1,\cdots,5)$，$A=\{$恰有 3 件次品$\}$，$B=\{$至多有 3 件次品$\}$，则

$$A=A_3,\quad B=\bigcup_{k=0}^{3} A_k,$$

$$P(A)=P(A_3)=C_5^3 0.2^3 0.8^2=0.051\ 2,$$

$$\begin{aligned}P(B)&=1-P(\bar{B})=1-P(A_4)-P(A_5)\\&=1-C_5^4 0.2^4 0.8-0.2^5=0.993\ 3.\end{aligned}$$

例 16 某公司生产一批同型号的医疗仪器，产品的 80%无需调试即为合格品，而其余 20%需进一步调试.经调试后，其中 70%为合格品，30%为次品.假设每台仪器的生产是相互独立的.

(1) 求该批仪器的合格率；

(2) 又若从该批仪器中随机地抽取 3 台，求恰有一台为次品的概率.

解 分别记事件 $A=\{$无需调试$\}$，$B=\{$合格品$\}$，$\bar{A}=\{$需调试$\}$，$C=\{$随机抽取 3 台，恰有 1 台次品$\}$.

(1) 由全概率公式知

$$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\bar{A})P(B\mid\bar{A}),$$

其中已知 $P(A)=0.8$，$P(B\mid A)=1$，$P(B\mid\bar{A})=0.7$.因此

$$P(B)=0.8\times1+0.20\times0.70=0.94,$$

即仪器的合格率为 0.94.

(2) 由于生产批量较大，相对来说抽取个数 $n=3$ 很小，因此可以将该试验看成为 $n=3$，$p=1-0.94=0.06$ 的伯努利试验，其中 p 为仪器的次品率.于是应用公式(15)可知

$$P(C)=C_3^1\times0.06\times0.94^2=0.159\ 0.$$

习题 3.5

1. 假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2，机器发生故障时全天停止工作，若一周五个工作日里每天是否发生故障相互独立，试求一周五个工作日里发生 3 次故障的概率.

2. 设一机场的飞机起飞准点率为 0.8，某日上午 8:00 至 8:05 间共有 5 架飞机起飞，求只有一架

飞机起飞误点的概率.

3. 灯泡耐用时间在 1 000 h 以上的概率为 0.2,求三个灯泡在使用 1 000 h 以后最多只有一个坏了的概率.

4. 某宾馆大楼有 4 部电梯,通过调查,知道在某时刻 T,各电梯正在运行的概率均为 0.75,求:

(1) 在此时刻至少有 1 台电梯在运行的概率;

(2) 在此时刻恰好有一半电梯在运行的概率;

(3) 在此时刻所有电梯都在运行的概率.

5. 设在三次独立试验中,事件 A 在每次试验中出现的概率相等,若已知 A 至少出现一次的概率等于 $\frac{19}{27}$,求事件 A 在每次试验中出现的概率 $P(A)$.

6. 抛掷一枚均匀的骰子,问需要至少抛几次,才能保证出现 6 的概率不低于 0.9?

*第六节 主观概率

我们在本书一开始已提到:随机试验可以是能重复进行的也可以是不能重复的.对于可重复试验,可借助于频率方法确定概率或估计概率,并给概率以频率解释.这也是实际工作中大量使用的方法.但对不可重复试验,概率这一概念的内涵和概率的确定都与经典情况有很大差别.

不可重复试验在现实生活中是普遍存在的,特别是在现代经济领域中更为常见.例如一项新产品上市后的表现是无法预知的,且试验不可重复.我们同样可以讨论例如事件 $A=\{$上市后盈利$\}$ 的概率有多大,但此时已无概率的频率解释,也不能用频率方法确定.

对于不可重复试验,只要符合概率的公理化三条要求,仍然可以定义事件的概率,我们称之为主观概率.它的确定是依赖于经验所形成的个人信念或者是历史信息的概括和应用.例如企业家根据他自己多年经营的经验和当时的市场信息,综合得出某项已开发的新产品上市后盈利的概率为 0.7.又如一个外科医生根据他自己多年的临床经验认为某患者手术成功的概率为 0.9.由此可见主观概率的确定虽然带有很大的个人成分,但并非纯粹臆测.

由于试验不可重复,因此无法使用频率方法确定事件的概率,在这个意义上说,主观概率至少是频率方法和古典方法的一种补充.有了主观概率,至少使人们在频率观点不适用时也能谈论概率,并使用概率与统计方法.随着社会进步和现代经济的发展,主观概率及其应用越来越受到人们的关注.

下面的例子说明主观概率是如何确定的.

例 17 某超市经理要知道一种新饮料畅销(记为事件 A)的概率是多少,以决定是否向生产厂家订货以及订多少.他在了解该饮料的质量和顾客对饮料口味需求信息后,再基于他近年来成功销售的经验,认为事件 A 发生的可能性比 $\bar{A}$(表示不畅销)高出大约一倍,此即 $P(A):P(\bar{A})=2:1$,因而可以解出 $P(A)=\frac{2}{3}$.

这种方法是基于对立事件的比较,是较常用的确定主观概率的一种方法.

此外,常用的还有专家咨询法,其优点是可以集中多个专家的经验和智慧,收到集思广益的效果.

小 结

条件概率是在外加某些条件(通常用某个事件已发生来表示)下,事件发生的概率,它本身也是概率,因而也具有通常概率的性质.乘法定理是若干事件同时发生概率的计算法则.在应用中,往往待求概率的随机事件较为复杂,其概率计算常常需要借助于全概率公式;而善于从实际问题归结出事件的分解式(7)是成功使用全概率公式的前提.贝叶斯公式是从"结果"推断"原因"的概率计算公式,也称之为后验概率的计算公式,体现了重要的统计思想.

设有两个事件 A,B,如果 A 发生与否对 B 发生的概率没有影响,则称 A 与 B 相互独立.虽然事件独立的定义是用(10)式来刻画的,但实际使用时,往往是从事件的实际意义判断是否独立的,而视(10)式为独立事件具有的一项性质.对于多于两个事件,相互独立与两两独立是不同的.例如对于三个事件,如只有公式(12)的三个等式成立,那只是两两独立,而只有同时使等式(13)也成立,这三个事件才是相互独立的.

伯努利试验是实际应用中常常遇到的,它具有以下特点:各次试验结果相互独立,每次试验结果只有 A 或 $\overline{A}$ 发生,且 A 在各次试验中发生的概率都是相同的.

伯努利试验中 A 发生给定次数的概率可以用二项概率公式进行计算.

第三章综合题

1. 某人每天晚上出去自修的概率为 0.9,且他只会等可能地选择三个地方(图书馆、通宵教室和咖啡店)学习.一天晚上他朋友在咖啡店和通宵教室都没有找到他,请问他在图书馆的概率是多少?

2. 设一个袋中装有两个白球和三个黑球,现从袋中不放回地任取两个球,试求:

(1) 取到的两个球均为白球的概率;

(2) 第二次取到的球为白球的概率;

(3) 如果已知第二次取到的是白球,则第一次取到的也是白球的概率.

3. 设双胞胎中为两个男孩或两个女孩的概率分别为 a 及 b,今已知双胞胎中一个是男孩,求另一个也是男孩的概率.

4. 袋中有 $2n-1$ 个白球和 $2n$ 个黑球,今随机(不放回)抽取 n 个,发现它们是同色的,求同为黑色的概率.

5. 甲、乙二射手轮流打靶,谁先进行第一次射击是等可能的.假设他们第一次射击的命中率分别为 0.4 及 0.5,而以后每次射击的命中率相应递增 0.05,如在第 3 次射击首次中靶,求是甲射手首先进行第一次射击的概率.

**6. 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{3}$，$P(C)=\frac{1}{4}$，求 $P(AB \mid \overline{C})$.

**7. 设事件 A 与 B 相互独立，$P(B)=0.7$，$P(A-B)=0.2$，求 $P(B-A)$.

**8. 设随机事件 A 与 B 相互独立，A 与 C 相互独立，$BC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AC \mid AB \cup C)=\frac{1}{4}$，求 $P(C)$.

*9. 甲乙两人各自独立地投掷一枚均匀硬币 n 次，试求：两人掷出的正面次数相等的概率.

10. 一个盒子中有 A 型骰子 2 颗和 B 型骰子 1 颗，A 型骰子上两面涂有红色，4 面涂有白色.B 型骰子上 3 面涂有红色，3 面涂有白色.随机地从这个盒子选 2 颗骰子，并将其抛掷，求(1) 两个骰子的颜色都为红色的概率；(2) 两个骰子的颜色相同的概率.

*11. (波利亚(Pólya)罐子模型)罐中有 a 个白球，b 个黑球，每次从罐中随机抽取一球，观察其颜色后，连同附加的 c 个同色球一起放回罐中，再进行下一次抽取，试用数学归纳法证明：第 k 次取得白球的概率为 $\frac{a}{a+b}$ ($k \geqslant 1$ 为整数).(提示：记 $A_k=\{$第 k 次取得白球$\}$，使用全概率公式 $P(A_k)=P(A_1)P(A_k \mid A_1)+P(\overline{A}_1)P(A_k \mid \overline{A}_1)$ 及归纳假设.)

第三章自测题

第三章习题参考答案